

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Uma pirâmide tem área da base 36 m^2 e altura 10 m. Qual seu volume?

- A) 120 m^3
- B) 130 m^3
- C) 115 m^3
- D) 125 m^3
- E) 110 m^3

2. Uma pirâmide de base quadrada tem área da base 36 m^2 e altura 10 m. Qual aproximadamente seu apótema?



- A) 12,44 m
- B) 11,44 m
- C) 8,44 m
- D) 9,44 m
- E) 10,44 m

3. Uma pirâmide tem área da base 49 m^2 e altura 12 m. Qual seu volume?

- A) 191 m^3
- B) 186 m^3
- C) 206 m^3
- D) 196 m^3
- E) 201 m^3

4. Uma pirâmide de base quadrada tem área da base 49 m^2 e altura 12 m. Qual aproximadamente seu apótema?

- A) 10,5 m
- B) 13,5 m
- C) 14,5 m
- D) 12,5 m
- E) 11,5 m

5. Uma pirâmide tem área da base 64 m^2 e altura 15 m. Qual seu volume?

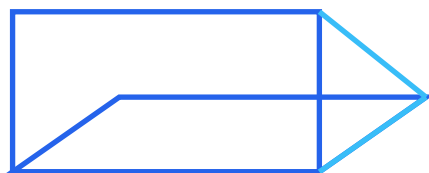
- A) 315 m^3
- B) 320 m^3
- C) 310 m^3
- D) 325 m^3

E) 330 m^3

6. Uma pirâmide de base quadrada tem área da base 64 m^2 e altura 15 m . Qual aproximadamente seu apótema?

- A) $14,52 \text{ m}$
- B) $17,52 \text{ m}$
- C) $15,52 \text{ m}$
- D) $13,52 \text{ m}$
- E) $16,52 \text{ m}$

7. Uma pirâmide tem área da base 81 m^2 e altura 18 m . Qual seu volume?



- A) 476 m^3
- B) 481 m^3
- C) 496 m^3
- D) 486 m^3
- E) 491 m^3

8. Uma pirâmide de base quadrada tem área da base 81 m^2 e altura 18 m . Qual aproximadamente seu apótema?

- A) $20,55 \text{ m}$
- B) $17,55 \text{ m}$
- C) $18,55 \text{ m}$
- D) $19,55 \text{ m}$
- E) $16,55 \text{ m}$

9. Uma pirâmide tem área da base 100 m^2 e altura 20 m . Qual seu volume?

- A) $661,67 \text{ m}^3$
- B) $666,67 \text{ m}^3$
- C) $676,67 \text{ m}^3$
- D) $656,67 \text{ m}^3$
- E) $671,67 \text{ m}^3$

10. Uma pirâmide de base quadrada tem área da base 100 m^2 e altura 20 m . Qual aproximadamente seu apótema?

- A) $21,62 \text{ m}$
- B) $22,62 \text{ m}$
- C) $20,62 \text{ m}$
- D) $18,62 \text{ m}$
- E) $19,62 \text{ m}$

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.